Autômatos Finitos Determinísticos

Prof(a) Thatyana de Faria Piola Seraphim

Universidade Federal de Itajubá

thatyana@unifei.edu.br

Linguagens Regulares

Autômatos Finitos

- Os autômatos finitos possibilitam a formalização das linguagens regulares, ou seja, das linguagens do tipo 3, da mesma forma que as expressões regulares e as gramáticas lineares.
- Os autômatos finitos são dispositivos de aceitação de sentenças e constituem um caso particular do modelo geral de reconhecedores.
- Os autômatos podem ser determinísticos ou não-determinísticos, apresentando ou não transições em vazio.
- A não presença de não-determinismo e/ou transições em vazio não altera a classe de linguagens aceita pelos autômatos finitos.

Linguagens Regulares

Autômatos Finitos

- Os autômatos finitos correspondem à instância mais simples do modelo geral de reconhecedores e as suas principais particularidades em relação ao modelo são:
  1. Inexistência de memória auxiliar.
  2. Utilização do cursor da fita de entrada apenas para leitura dos símbolos, não havendo operações de escrita sobre a fita.
  3. Movimentação do cursor de leitura em apenas um sentido, da esquerda para a direita.
  4. A fita de entrada possui comprimento limitado, suficiente apenas para acomodar a cadeia a ser analisada.
- Os autômatos finitos podem ser representados em notação algébrica ou através de diagramas de transição de estados.

Linguagens Regulares

Autômatos Finitos Determinísticos

- Um **Autômato Finito Determinístico (AFD)** é uma estrutura matemática constituída por tipos de entidades:
  - Um conjunto de estados.
  - Um alfabeto.
  - Um conjunto de transições.
- Dos estados, destaca-se um como o estado inicial, bem como um subconjunto de estados composto dos estados finais.
- Algebricamente, um autômato finito determinístico M pode ser definido como uma quíntupla:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

  - Q é um conjunto finito de estados.
  - Σ é um alfabeto (finito e não-vazio) de entrada.
  - δ é uma função de transição.
  - q_0 é o estado inicial.
  - F é o conjunto de estado finais.

Linguagens Regulares

Autômatos Finitos Determinísticos

- A máquina de estados (**controle finito**) de um autômato finito é definido pelo conjunto de estados Q e pela função de transição δ.
  - A função de transição associa pares ordenados com um novo estado a ser assumido pelo autômato quando da aplicação da transição (*estado atual, entrada corrente*$\rightarrow$próximo estado).

$$\delta(p, \sigma) = q$$

- A utilização do termo **determinístico** se deve ao fato de que, enquanto houver símbolos na fita de entrada, será sempre possível determinar o estado seguinte a ser assumido pelo autômato.

- No caso de demonstração de alguns teoremas, é conveniente estender o domínio da função δ para Σ^*, em vez de apenas Σ:
  - $\delta(q, \varepsilon) = q$
  - $\delta(q, \sigma x) = \delta(\delta(q, \sigma), x), x \in \Sigma^*, \sigma \in \Sigma$
- A **configuração** de um autômato finito é definida pelo seu estado corrente e pela parte da cadeia de entrada ainda não analisada, incluindo o símbolo apontado pelo cursor.
  - A **configuração inicial** é aquela em que o estado corrente é q_0 e o cursor de leitura se encontra posicionado sobre o símbolo mais à esquerda da cadeia de entrada.
  - A **configuração final** é aquela em que o cursor aponta para a posição imediatamente além do último símbolo da cadeia e o estado corrente pertence ao conjunto F de estados finais.

Linguagens Regulares

Autômatos Finitos Determinísticos

- O autômato finito opera efetuando uma série de movimentos que o conduzem através de seus estados a partir da configuração inicial.
  - Pela inspeção do estado corrente e do símbolo apontado pelo cursor, determina-se o próximo estado a ser atingido pelo autômato e o cursor de leitura é avançado para a direita.
  - Esse processo é repetido várias vezes até que na fita de entrada não haja mais símbolos a serem lidos.
- Quando ocorre o esgotamento da cadeia de entrada, deve-se analisar o tipo do estado corrente do autômato:
  - Se for um **estado final**, então o autômato **reconheceu** ou **aceitou** a cadeia de entrada.
  - Se for um **estado não-final**, então a cadeia de entrada foi **rejeitada** pelo autômato, e assim, a cadeia analisada não pertence à linguagem por ele definida.

Linguagens Regulares

Autômatos Finitos Determinísticos

- Quando os autômatos finitos determinísticos são definidos através de funções de transição total, eles sempre percorrem integralmente toda e qualquer cadeia de entrada que lhes for apresentada para análise.
- A configuração final definida para um autômato é sempre satisfeita no que se refere ao esgotamento da cadeia de entrada.
  - Restando apenas a análise do tipo de estado atingido em tal configuração (final ou não-final) para determinar a aceitação ou rejeição da cadeia de entrada.
- Tais conceitos podem ser formalizados denotando-se a configuração de um autômato finito como um par $(q, y) \in Q \times \Sigma^*$ em que:
  - q representa o estado corrente.
  - y a parte da cadeia de entrada ainda não analisada.

Linguagens Regulares

Autômatos Finitos Determinísticos

- A configuração inicial, com vistas ao reconhecimento da cadeia x, é representada como (q_0, x), e a configuração final como $(q_i, \varepsilon), q_i \in F$.
- A movimentação de um autômato de uma configuração inicial para a configuração seguinte é denotada através do símbolo $\vdash$, que representa uma relação entre configurações sucessivas do autômato:

$$\vdash : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q \times \Sigma^*$$

- A linguagem L definida por um autômato finito M é o conjunto de todas as cadeias w sobre o alfabeto Σ que levam:
  - M da sua configuração inicial para alguma configuração final através da aplicação sucessiva de transições definidas pela função δ.

Linguagens Regulares

Autômatos Finitos Determinísticos

- A linguagem pode ser denotada por:

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* | (q_0, w) \vdash^* (q_F, \varepsilon), q_F \in F\}$$

- O mesmo processo utilizando a função de transição δ, pode ser escrito:

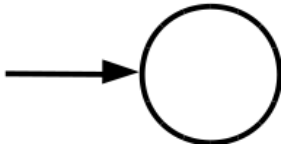
$$L(M) = \{w \in \Sigma^* | \delta(q_0, w) \in F\}$$

- **Diagramas de transição de estados**: são grafos orientados não-ordenados, onde:
  - Os **vértices** são rotulados com os nomes dos estados.
  - Os **arcos** são rotulados com os símbolos do alfabeto de entrada do autômato finito.

Linguagens Regulares

Autômatos Finitos Determinísticos

- Os diagramas de transição são uma representação gráfica equivalente à notação algébrica, oferecendo uma melhor visualização do autômato.
- **Círculos** representam os estados e os **arcos** representam as transições.
- O estado inicial é identificado por um arco cuja extremidade inicial não é ligada a nenhum outro estado.



- Os estados finais são representados por círculos duplos concêntricos.

Exemplo:

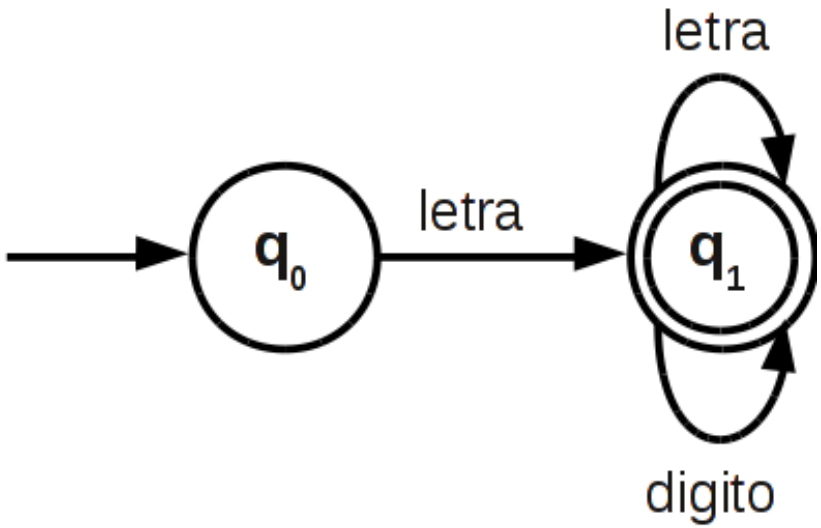
- Seja um autômato finito determinístico, com função de transição, com a seguinte representação algébrica, $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, onde:

$$
\begin{aligned}
&Q = \{q_0, q_1\} \\
&Q = \{q_0, q_1\} \\
&\Sigma = \{letra, digito\} \\
&\delta = \{(q_0, letra) \rightarrow q_1, \\
&\qquad (q_1, digito) \rightarrow q_1, \\
&\qquad (q_1, letra) \rightarrow q_1\} \\
&q_0 = \{q_0\} \\
&F = \{q_1\}
\end{aligned}
$$

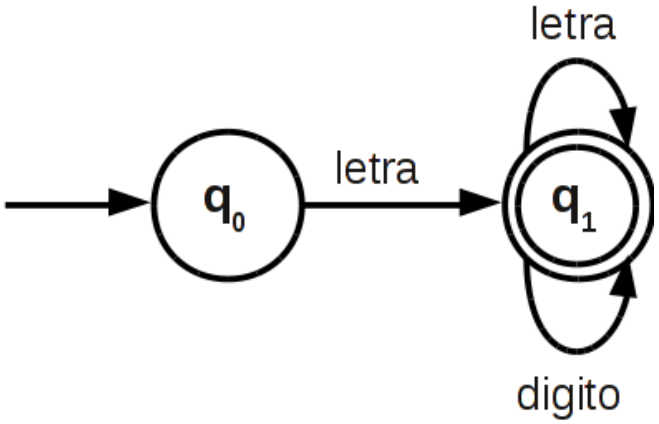
Exemplo:

- Seja um autômato finito determinístico, com função de transição, com a seguinte representação algébrica, $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, onde:

$$
\begin{aligned}
Q &= \{q_0, q_1\} \\
\Sigma &= \{letra, digito\} \\
\delta &= \{(q_0, letra) \rightarrow q_1, \\
&\quad (q_1, digito) \rightarrow q_1, \\
&\quad (q_1, letra) \rightarrow q_1\} \\
q_0 &= \{q_0\} \\
F &= \{q_1\}
\end{aligned}
$$



Exemplo:



- A linguagem aceita pelo autômato é formada pelo conjunto de sentenças que o levam da configuração inicial $(q_0, letra)$ até a configuração final $(q_1, letra), (q_1, digito)$ ou (q_1, ε).
- A sequência de símbolos aceitos são uma sequência de no mínimo uma letra, seguida de uma repetição de letras ou dígitos (incluindo nenhum).
- Na notação das expressões regulares $L(M) = letradigito^* letra^*$.

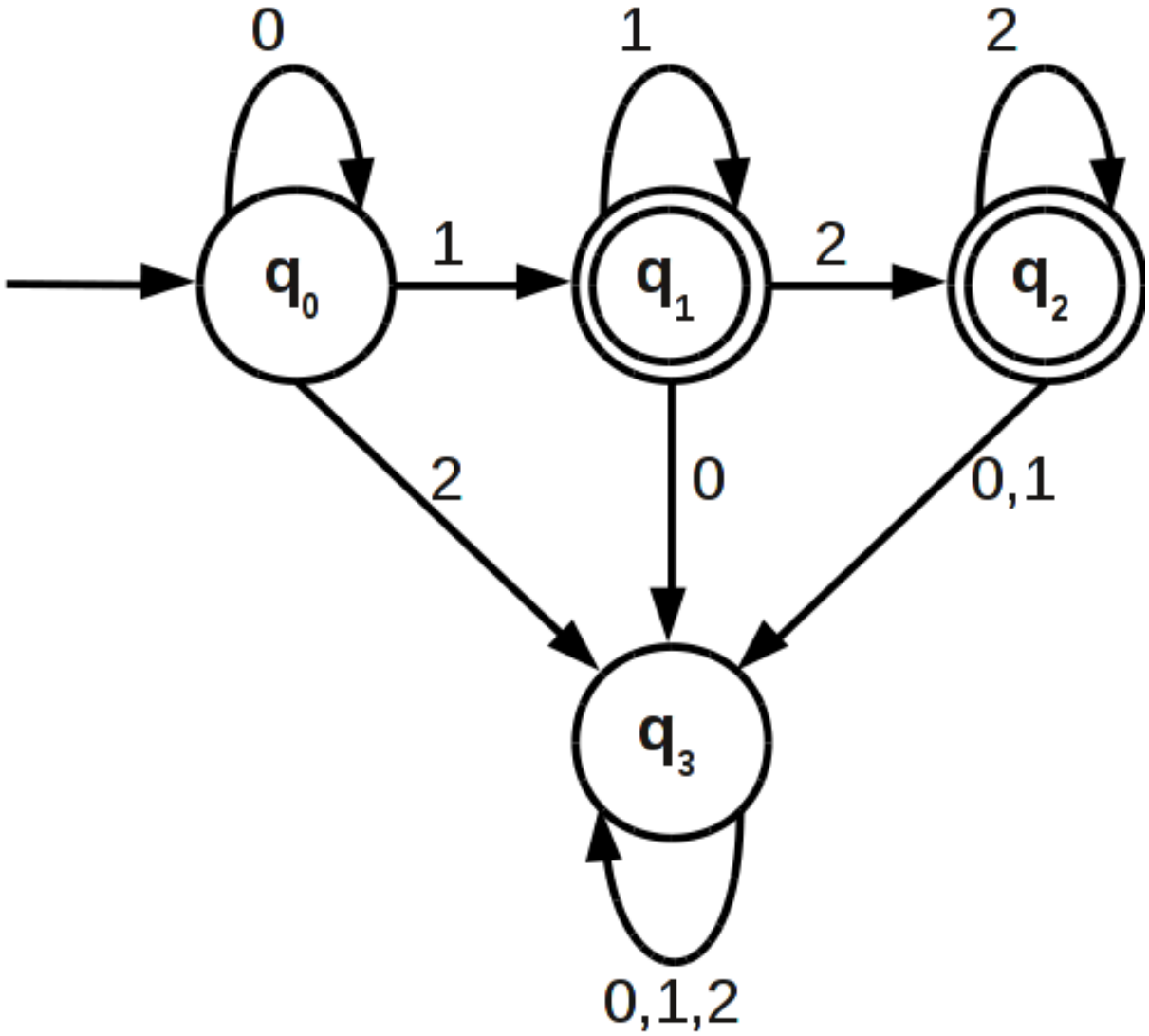
Exercício:

- Seja um autômato finito determinístico, com função de transição total, com a seguinte representação algébrica, $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, onde:

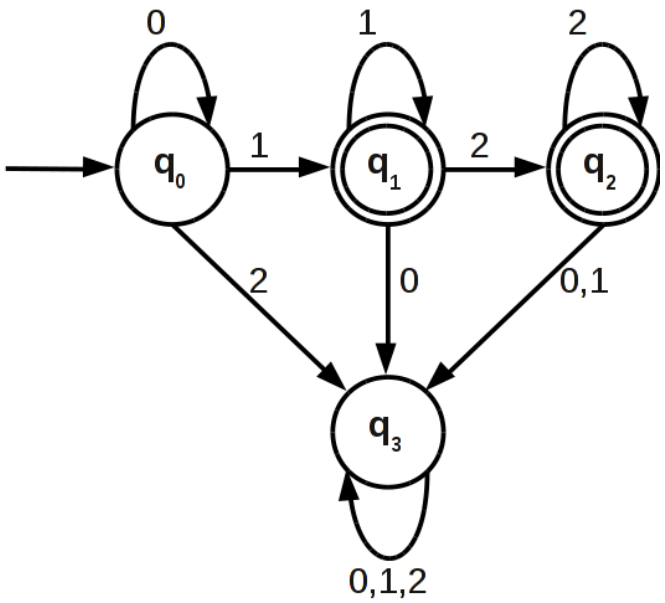
$$
\begin{aligned}
Q &= \{q_0, q_1, q_2, q_3\} \\
\Sigma &= \{0, 1, 2\} \\
\delta &= \{(q_0, 0) \to q_0, \quad (q_0, 1) \to q_1, \quad (q_0, 2) \to q_3, \\
&\quad (q_1, 0) \to q_3, \quad (q_1, 1) \to q_1, \quad (q_1, 2) \to q_2, \\
&\quad (q_2, 0) \to q_3, \quad (q_2, 1) \to q_3, \quad (q_2, 2) \to q_2, \\
&\quad (q_3, 0) \to q_3, \quad (q_3, 1) \to q_3, \quad (q_3, 2) \to q_3\} \\
q_0 &= \{q_0\} \\
F &= \{q_1, q_2\}
\end{aligned}
$$

Linguagens Regulares

Autômatos Finitos Determinísticos

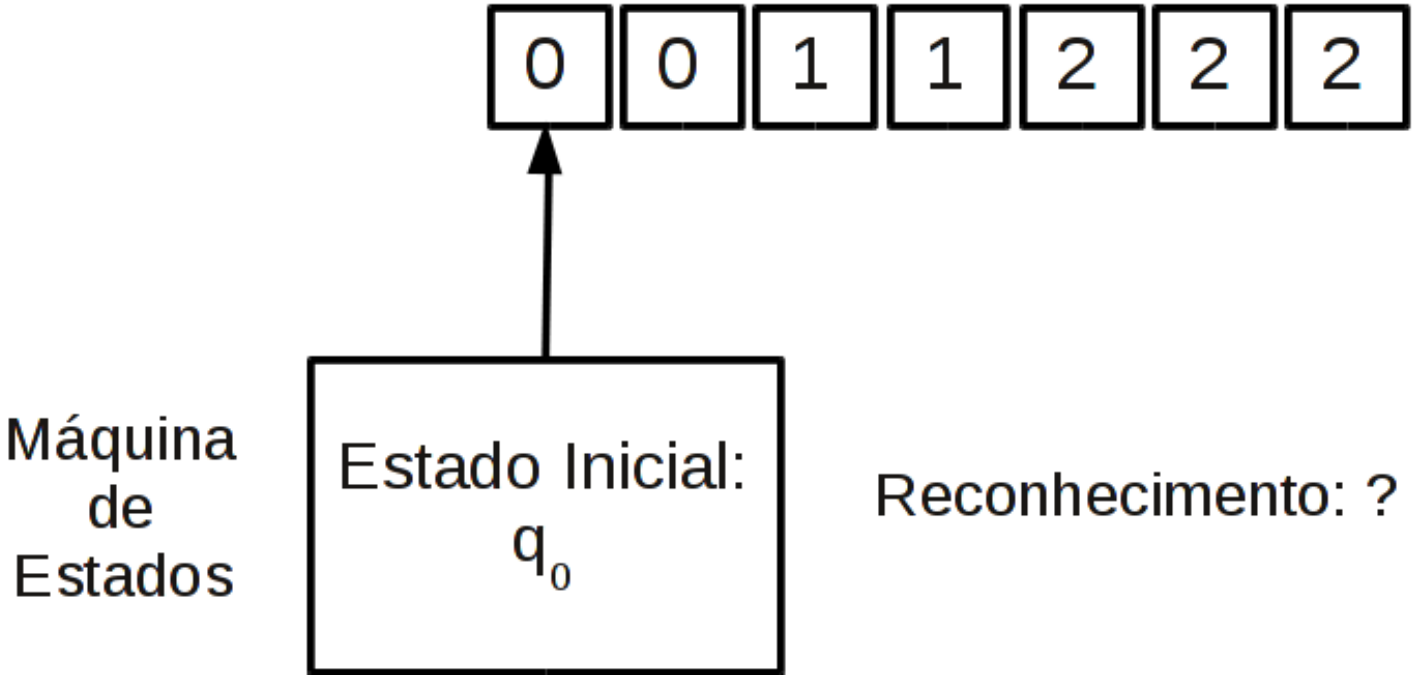


- A linguagem aceita pelo autômato do exercício é formado pelo conjunto de sentenças x que o levam da configuração inicial (q_0, x) até a configuração final (q_1, ε) ou (q_2, ε).
- O autômato mostra que as sentenças aceitas contêm, nesta ordem, uma sequência de símbolos "0" (incluindo nenhum), seguido de uma sequência de símbolos "1" (no mínimo um) e por fim, uma sequência de símbolos "2" (incluindo nenhum).
- Na notação das expressões regulares, $L(M) = 0^*1^+2^*$.

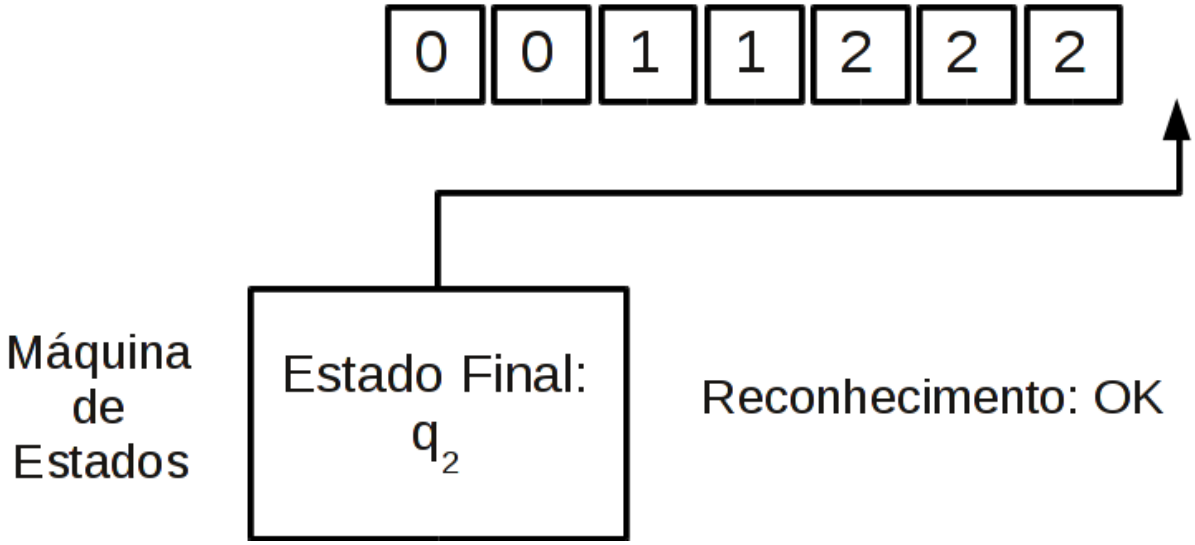


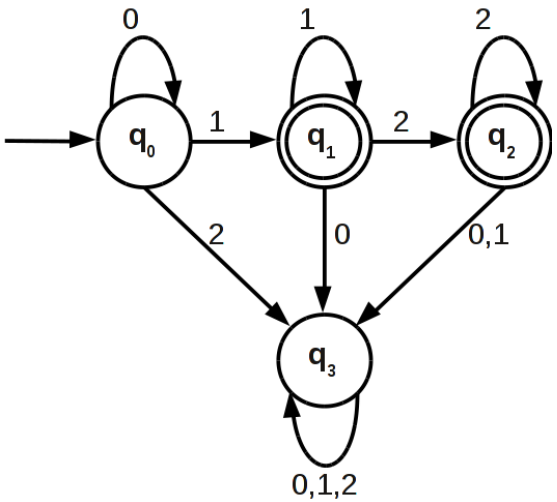
- Algumas identidades geradas pelo autômato que são verdadeiras:
  1. $\delta(q_0, 00001) = q_1$
  2. $\delta(q_0, 0122) = q_2$
  3. $\delta(q_1, 12) = q_2$
  4. $\delta(q_2, 222) = q_2$

- A **configuração inicial** para o reconhecimento da cadeia de entrada 0011222, pode ser representada da seguinte forma:

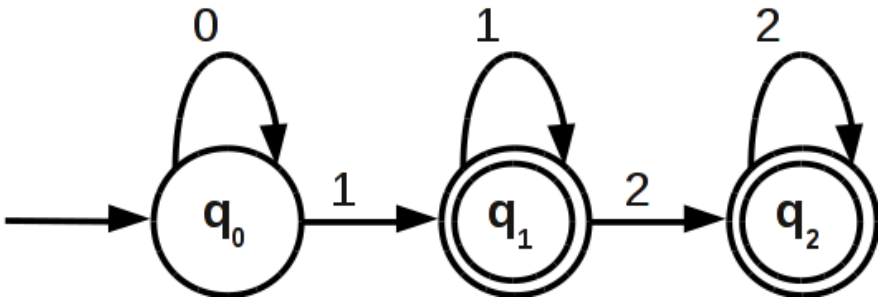


- Os movimentos efetuados pelo autômato finito com a cadeia 0011222 são:
  $(q_0, 0011222) \vdash (q_0, 011222) \vdash (q_0, 11222) \vdash (q_0, 1222) \vdash (q_0, 222) \vdash (q_0, 22) \vdash (q_0, 2) \vdash (q_0, \varepsilon)$
- Portanto, $(q_0, 0011222) \vdash^* (q_0, \varepsilon)$, e $0011222 \in L(M)$.
- A **configuração final** após o reconhecimento da cadeia é:





- Dada a cadeia de entrada 0022, o comportamento do autômato finito é a seguinte sequência de passos: $(q_0, 0022) \vdash (q_0, 022) \vdash (q_0, 22) \vdash (q_3, 2) \vdash (q_3, \varepsilon)$
- Com a sequência de movimentos, chega-se à configuração (q_3, ε), onde ocorre o esgotamento da cadeia de entrada.
  - Como não se trata de uma configuração final $q_3 \notin F$, conclui-se que a cadeia 0022 não pertence à linguagem aceita por M.



- O autômato finito determinístico possui função de transição parcial, uma vez que ela não é definida para os seguintes elementos: $(q_0, 2), (q_1, 0), (q_2, 1)$ e $(q_2, 0)$.
- Os movimentos executados pelo autômato para as cadeias:
  - **0011222**:
    $(q_0, 0011222) \vdash (q_0, 011222) \vdash (q_0, 11222) \vdash (q_1, 1222) \vdash (q_2, 222) \vdash (q_2, 22) \vdash (q_2, 2) \vdash (q_2, \varepsilon)$
  - **00222**:
    $(q_0, 00222) \vdash (q_0, 022) \vdash (q_0, 22)$

- A cadeia 0011222 é completamente esgotada e o autômato pára em um estado final.
  - A cadeia é aceita pelo autômato.
- A cadeia de entrada 00222 é parcialmente consumida, e o autômato pára no estado q_0, não final.
  - Logo, a cadeia de entrada 00222 é rejeitada pelo autômato.
- Os estados de um autômato finito podem ser entendidos como memórias de informações passadas, referentes ao trecho da cadeia de entrada já analisada.
  - As quais são relevantes, de alguma forma, para o reconhecimento final das cadeias que lhes são submetidas.